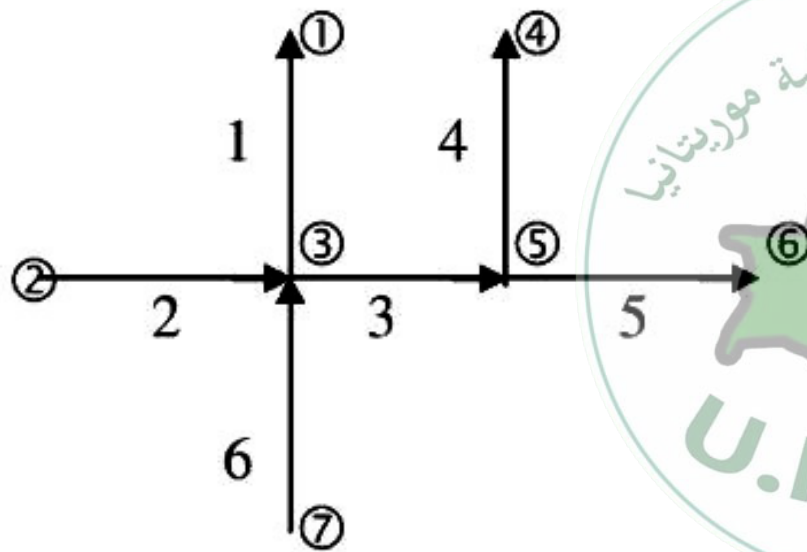


Exercice 1: Selon le dessin suivant, remplissez le tableau suivant:



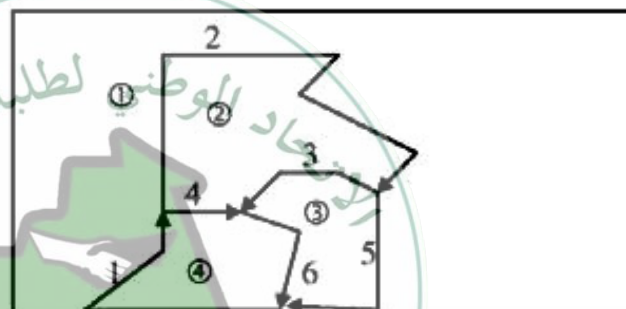
Arc	Noeud de départ	Noeud d'arriver
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Numérisation

Exercice sur les notions de topologie (Suite)



Exercice 2: Selon le dessin ci-contre:
enregistrez les arcs qui forment
les polygones



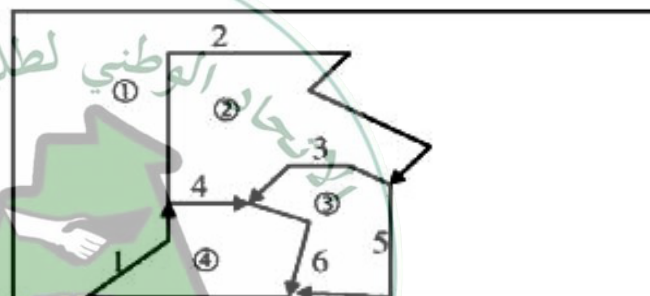
Polygone	#d'arc	Liste des arcs
2		
3		
4		

Numérisation

Exercice sur les notions de topologie (Suite)



Exercice 3: Selon le dessin ci-contre:
pour chaque arc, liste les polygones
à droite et à gauche.



Arc	polygones à gauche	polygones à droite
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Exercice 1:

- Créer une couche qui représente les hôpitaux dans la Mauritanie.
- Combien de communes ne contiennent pas des hôpitaux ?

Exercice 2:

- Créer une couche qui représente les puits de la wilaya d'Adrar, avec une table d'attribut qui contient la quantité d'eau disponible en litres par jour pour chaque entité.
- Sélectionner les puits inclus dans la commune d'Aoujeft.



Examen SIG

Exercice 1 : (4 points)

Chaque question comporte plusieurs réponses, une et une seule étant exacte. Préciser la bonne réponse.

	Question	Réponse
Q1	Un fichier Geopackage ne peut contenir qu'une seule couche ?	A. Oui B. Non
Q2	Dans QGIS, la requête attributaire s'effectue à l'aide de l'outil ...	A. Sélection par expression B. Sélection par localisation C. Sélection par opération D. Sélection par numérisation
Q3	Parmi les cas suivants, lequel ne produit pas d'erreur topologique ?	A. Polygone A croise une partie du polygone B. B. Polygone B est entièrement contenu dans Polygone A. C. Il y a un trou entre les deux polygones A et B.
Q4	Les latitudes sont numérotées de ...	A. 0° à 90° vers le nord, et de 0° à 90° vers le sud. B. 0° à 90° vers l'est, et de 0° à 90° vers l'ouest. C. 0° à 180° vers le nord, et de 0° à 180° vers le sud. D. 0° à 180° vers l'est, et de 0° à 180° vers l'ouest.

Exercice 2 : (6 points)

- Qu'est-ce qu'un SIG ? (1.5 points)
- Quelle est la différence entre le format Shapefile et le format Geopackage ? (1 point)
- Citer les étapes à suivre dans QGIS pour exporter une couche du format Shapefile au format Geopackage. (1 point)
- Quel est l'outil utilisé pour effectuer une requête SQL sur une couche, et quelles sont les étapes à suivre pour exécuter une requête sur une couche à l'aide de cet outil ? (1.5 points)
- Citer deux types de systèmes de projection cartographiques. (1 point)

Exercice 3 : (3 points)

Q1. Représenter dans un repère orthonormé la matrice raster correspondante au code suivant : (1.5 points)

1- ncols 3	5- cellsize 2
2- nrows 3	6- 142 139 138
3- xllcorner 1	7- 140 137 135
4- yllcorner 1	8- 136 135 130

Q2. Convertir la coordonnée 31.2345° en format DMS

(1.5 points)

Exercice 4 : (7 points)

La figure ci-après représente une carte géographique de la Mauritanie qui comprend trois couches vectorielles distinctes :

1. La couche «**Wilayas**» regroupant toutes les wilayas, la table attribut associée contient les colonnes id, nom, surface et capitale.
2. La couche «**Communes**» regroupant toutes les communes de la Mauritanie, la table attribut associée contient les colonnes id, nom, surface et population.
3. La couche «**Routes**» regroupant toutes les autoroutes reliant les communes.



Ecrire les requêtes SQL suivantes :

- a. La requête qui liste toutes les communes dont le nom commence par une majuscule «A». (1 point)
- b. La requête qui liste toutes les communes de la wilaya de Nouakchott, dont le nom contient «sa» ou «tou», et dont la population est inférieure ou égale à 50000 (1.5 points)
- c. La requête qui donne la population totale de la wilaya de Gorgol à partir des populations de ses communes. (1.5 points)
- d. La requête qui liste toutes les communes qui se trouvent à l'intérieur de la wilaya d'Adrar. (1.5 points)
- e. La requête qui liste toutes les communes qui sont traversées par l'autoroute dont le nom se termine par «Atar». (1.5 points)